

TP CH5-TD2

Introduction.....	1
I. Topologie et plan d'adressage.....	1
II. Configuration du commutateur.....	2
III. Configuration du routeur principal.....	3
IV. Test et validation.....	4
Conclusion.....	5

Introduction

Dans la continuité de la sécurisation du Système d'Information de la MSAP, M. Jivon a préconisé une segmentation physique et logique du réseau. L'objectif de ce TD était de finaliser cette nouvelle infrastructure à l'aide de l'outil Cisco Packet Tracer. Plus précisément, j'ai dû configurer des réseaux virtuels (VLAN) pour isoler les différents services sur le commutateur, puis paramétrer le routeur principal pour autoriser et gérer la communication entre ces VLANs (routage inter-VLAN).

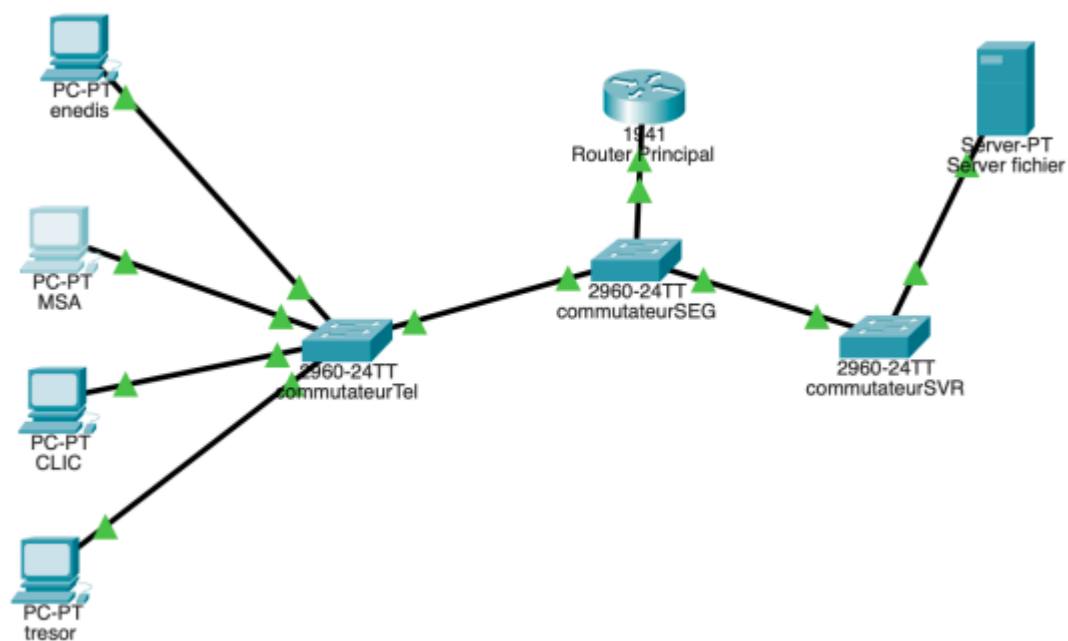
I. Topologie et plan d'adressage

Avant de débuter la configuration, j'ai analysé le plan d'adressage et la répartition des VLANs attribués à chaque service de la MSAP.

Voici le tableau de répartition sur lequel je me suis basé:

- ENEDIS : Port 2, VLAN 20, IP 192.168.2.1/24
- MSA : Port 3, VLAN 30, IP 192.168.3.1/24
- CLIC : Port 4, VLAN 40, IP 192.168.4.1/24
- TRESOR : Port 5, VLAN 50, IP 192.168.5.1/24

Note : Le port 1 du commutateur est resté dans le VLAN 1, servant de VLAN de management, et le serveur de fichiers possède l'adresse 192.168.100.100



II. Configuration du commutateur

La première étape technique a consisté à intégrer les VLANs sur le commutateur d'accès (CommutateurTEL). J'ai utilisé l'interface en ligne de commande (CLI) de l'équipement Cisco.

J'ai d'abord créé et nommé chaque VLAN, puis j'ai affecté les ports physiques correspondants en mode accès. Voici un exemple des commandes que j'ai saisies pour le service ENEDIS:

```

! Création des VLANs
CommutateurTEL(config)# vlan 20
CommutateurTEL(config-vlan)# name ENEDIS
CommutateurTEL(config)# vlan 30
CommutateurTEL(config-vlan)# name MSA
CommutateurTEL(config)# vlan 40
CommutateurTEL(config-vlan)# name CLIC
CommutateurTEL(config)# vlan 50
CommutateurTEL(config-vlan)# name TRESOR

! Affectation des ports aux VLANs
CommutateurTEL(config)# interface fa0/2
CommutateurTEL(config-if)# switchport access vlan 20
CommutateurTEL(config)# interface fa0/3
CommutateurTEL(config-if)# switchport access vlan 30
CommutateurTEL(config)# interface fa0/4
CommutateurTEL(config-if)# switchport access vlan 40
CommutateurTEL(config)# interface fa0/5
CommutateurTEL(config-if)# switchport access vlan 50

```

Pour vérifier que mes affectations étaient correctes, j'ai utilisé la commande show vlan brief.

```
CommutateurTEL# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
20	ENEDIS	active	Fa0/2
30	MSA	active	Fa0/3
40	CLIC	active	Fa0/4
50	TRESOR	active	Fa0/5
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
CommutateurTEL#
```

III. Configuration du routeur principal

Une fois les postes isolés dans leurs VLANs respectifs, ils ne pouvaient plus communiquer entre eux. J'ai donc dû configurer le routeur principal pour qu'il relie l'ensemble des VLANs.

Le commutateur étant relié au routeur par une seule interface physique (GigabitEthernet 0/1), j'ai utilisé la technique du "Router-on-a-stick" en créant des sous-interfaces virtuelles pour chaque sous-réseau. J'ai activé l'encapsulation à la norme 802.1Q (dot1Q) sur chacune d'elles.

Voici la configuration appliquée pour la passerelle du VLAN 20 (ENEDIS):

```
RouteurPrincipal> enable
RouteurPrincipal# configure terminal
RouteurPrincipal(config)# interface gigabitEthernet 0/1.20
RouteurPrincipal(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
RouteurPrincipal(config-subif)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
RouteurPrincipal(config-subif)# no shutdown
RouteurPrincipal(config-subif)# exit
```

J'ai effectué la même configuration pour les sous-interfaces .30, .40 et .50 avec leurs adresses IP de passerelle respectives.

```
RouteurPrincipal# show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1.20    192.168.2.254   YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1.30    192.168.3.254   YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1.40    192.168.4.254   YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1.50    192.168.5.254   YES manual  up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
RouteurPrincipal#
```

IV. Test et validation

Afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure, j'ai procédé à plusieurs tests depuis l'invite de commandes (Command Prompt) des postes virtuels.

Test 1 : Validation du routage inter-VLAN

- Depuis le poste ENEDIS, j'ai lancé un test de connectivité (Ping) vers le poste MSA (ping 192.168.3.1). Le résultat a été positif (0% de perte).
- J'ai ensuite exécuté une commande de traçage (tracert 192.168.3.1) pour vérifier le chemin parcouru. La trace montre bien que la trame passe d'abord par la passerelle virtuelle du routeur (192.168.2.254) avant d'atteindre le poste MSA.

Test 2 : Validation de l'accès aux ressources

Pour vérifier que l'ensemble des VLANs peut accéder aux ressources communes, j'ai lancé un ping vers le serveur de fichiers (ping 192.168.100.100). Les 4 paquets ont été envoyés et reçus avec succès.

```
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.3.1

Tracing route to 192.168.3.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.2.254
  1  1 ms    1 ms    1 ms    192.168.3.1

Trace complete.
```

```
C:\>ping 192.168.100.100

Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

Conclusion

Ce TP m'a permis de mettre en œuvre la segmentation d'un réseau local dans un environnement virtuel via Packet Tracer. J'ai pu acquérir des compétences pratiques sur la configuration de commutateurs de niveau 2 (création et affectation de VLANs) et sur l'établissement du routage inter-VLAN via un routeur (méthode Router-on-a-stick). Les tests finaux valident que l'infrastructure est fonctionnelle et prête pour la prochaine étape : la mise en place des Access Control Lists (ACL) pour restreindre les communications selon la politique de sécurité.